

# Terminologia do Controle

## 1. Título

### Terminologia Fundamental em Controle de Processos

## 2. Texto Explicativo

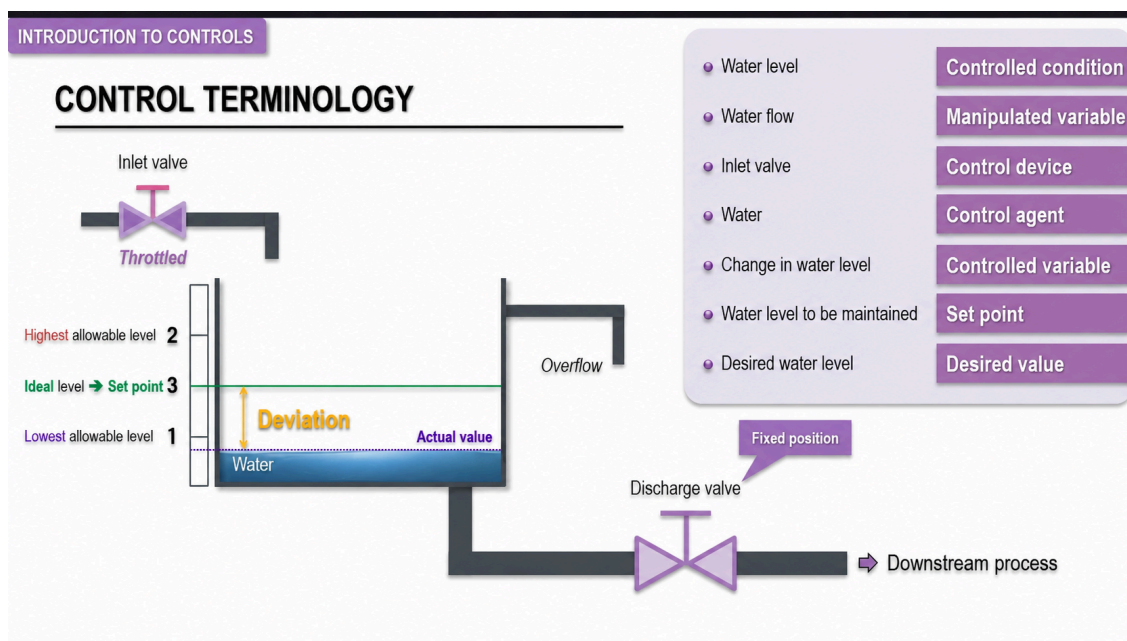
No campo da engenharia de controle de processos, a utilização de uma terminologia padronizada é essencial para garantir clareza e evitar ambiguidades. Esses termos são empregados universalmente, permitindo que profissionais de diferentes áreas e regiões compreendam com precisão o funcionamento e os objetivos de um sistema de controle.

Para introduzir esses conceitos, considere um sistema simples de controle manual de nível em um tanque de água. Esse exemplo permite compreender como os principais termos utilizados na engenharia de controle se relacionam entre si.

### Sistema Básico de Controle de Nível

Imagine um tanque que recebe água por uma tubulação de entrada equipada com uma válvula. A água também sai do tanque por uma linha de descarga, cuja válvula está fixa em uma determinada abertura. O objetivo do operador é manter o nível de água dentro de uma faixa adequada.

Para isso, o operador observa o nível de água e atua manualmente na válvula de entrada, abrindo ou fechando-a conforme necessário.



## Faixas de Operação

O tanque possui três níveis de referência marcados:

- **Nível mínimo (1):** garante que o fundo do tanque esteja coberto
- **Nível máximo (2):** evita transbordamento
- **Nível ideal (3):** ponto preferencial de operação

O objetivo do controle é manter o nível entre os limites mínimo e máximo, preferencialmente próximo ao valor ideal.

Essa faixa aceitável é chamada de **intervalo operacional permitido**.

---

## Definição dos Principais Termos

### ♦ Variável Controlada (Controlled Variable)

É a grandeza que se deseja manter dentro de determinados limites.

→ No exemplo: **nível de água no tanque**

---

### ♦ Variável Manipulada (Manipulated Variable)

É a variável que pode ser ajustada para controlar o processo.

→ No exemplo: **vazão de entrada de água**

---

### ♦ Dispositivo de Controle (Control Device)

É o elemento que atua diretamente na variável manipulada.

→ No exemplo: **válvula de entrada**

---

### ♦ Agente de Controle (Control Agent)

É o meio físico utilizado para influenciar o sistema.

→ No exemplo: **água**

---

### ♦ Variável Controlada Dinâmica (Change in Controlled Variable)

É a alteração observada na variável controlada ao longo do tempo.

→ No exemplo: **variação do nível de água**

---

### ♦ Meio Controlado (Controlled Medium)

É o sistema ou material cujo comportamento está sendo controlado.

→ No exemplo: **o líquido dentro do tanque**

---

### ♦ Setpoint (Valor de Referência)

É o valor desejado que o sistema deve atingir ou manter.

→ No exemplo: **nível ideal (3)**

---

### ♦ Valor Desejado (Desired Value)

É qualquer valor dentro da faixa aceitável de operação.

→ No exemplo: **qualquer nível entre 1 e 2**

---

#### ♦ **Valor Atual (Actual Value)**

É o valor real medido da variável controlada em determinado momento.

→ No exemplo: **nível atual da água no tanque**

---

#### ♦ **Desvio (Deviation)**

É a diferença entre o valor desejado (setpoint) e o valor atual medido.

→ Exemplo: se o nível ideal é 3 e o atual é 2, o desvio é igual a 1 unidade

---

#### ♦ **Offset (Erro Permanente)**

É um desvio que permanece ao longo do tempo, mesmo após o sistema atingir regime permanente.

→ Indica que o sistema não está corrigindo totalmente o erro

---

## Importância da Terminologia

A compreensão desses termos é fundamental porque:

- Permite análise estruturada de sistemas de controle
- Facilita comunicação entre engenheiros
- Ajuda no projeto, ajuste e otimização de sistemas
- É base para controle automático (PID, por exemplo)

Esses conceitos são aplicáveis desde sistemas simples, como o exemplo manual, até complexos sistemas automatizados industriais.

---

## 3. Exemplo Prático Aplicado

### Controle de Nível em um Tanque Industrial (Operação Manual)

#### Situação:

Um operador precisa garantir que o tanque forneça água de forma contínua para um processo industrial, sem interrupções ou desperdícios.

---

#### Passo a Passo:

##### 1. Monitoramento do nível

O operador observa a régua de nível do tanque.

##### 2. Comparação com o valor desejado

O operador compara o nível atual com o nível ideal (setpoint).

##### 3. Identificação do desvio

- Se o nível estiver abaixo → falta água
- Se estiver acima → risco de transbordamento

#### 4. **Ação na variável manipulada**

O operador ajusta a válvula de entrada:

- Abre a válvula → aumenta vazão → nível sobe
- Fecha a válvula → reduz vazão → nível desce

#### 5. **Correção contínua**

O operador continua ajustando até manter o nível dentro da faixa entre mínimo e máximo.

#### 6. **Observação de offset**

Se mesmo com ajustes o nível nunca atinge o ideal, existe um erro permanente (offset).

---

### **Resultado:**

- Processo recebe fluxo adequado
- Tanque não transborda
- Operação ocorre dentro de limites seguros

---

### Questões de Múltipla Escolha

---